Laboratori 3 · La xeringa tapada i la simulació

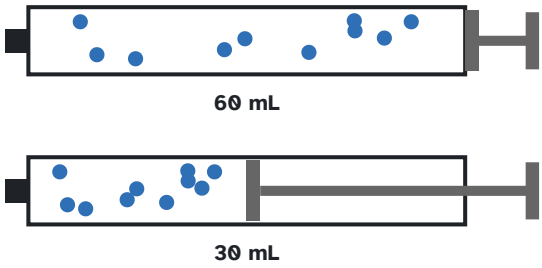
Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 8 · mig grup. En parelles, amb l'ordinador. S'avalua amb la rúbrica (criteris 3.1 i 3.2).

A La xeringa tapada



Empenyem l'èmbol d'una xeringa tapada: el mateix aire, en menys volum.

1 **Prova-ho.** Tapa una xeringa amb 60 mL d'aire i empeny l'èmbol fins a 30 mL i fins a 20 mL. Com canvia la força que has de fer? Explica-ho amb els xocs de les partícules.

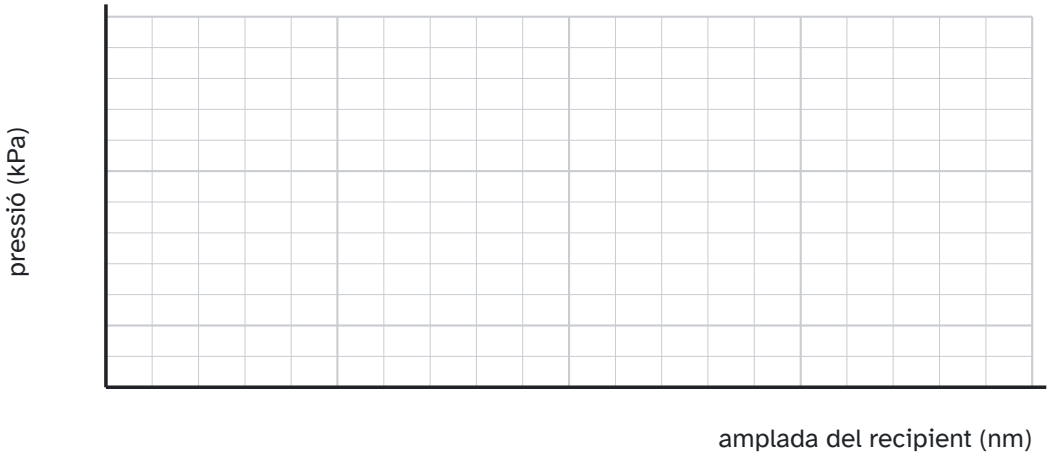
B Dades amb la simulació PhET «Propietats dels gasos»

Obre la simulació, tria «Ideal», afegeix 100 partícules de gas pesat i fixa la **temperatura constant**. Canvia l'amplada del recipient (el volum) i anota la pressió quan s'estabilitzi.

2 **Taula de dades.**

Amplada (nm)	5	6	8	10	12	15
Pressió (kPa)						
Pressió × amplada						

3 **Gràfica.** Representa la pressió (vertical) en funció de l'amplada (horitzontal). Quina forma té?



4 **Conclusió.** Què passa amb la pressió quan el volum es fa la meitat? Què observes a la fila «pressió × amplada»?

5 **I si escalfem?** Ara fixa el volum i escalfa el gas. Què passa amb la velocitat de les partícules i amb la pressió?

Font: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. «Propietats dels gasos» (versió en català). https://phet.colorado.edu/ca/simulations/gas-properties